

座位号

专业

学院

学号

姓名

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器, 解答就答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的七、八大题, 有不同学分的要求, 请小心阅题。
6. 标准正态分布的分布函数值: $\Phi(2.33) = 0.99$

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、(10 分) 甲、乙两人掷均匀硬币, 其中甲掷 $n+1$ 次, 乙掷 n 次。求“甲掷出正面的次数大于乙掷出正面的次数”这一事件的概率。

$$1/2$$

$$\text{令 } \xi_1 = \{\text{甲掷出正面的次数}\} \sim B(n+1, p),$$

$$\xi_2 = \{\text{甲掷出反面的次数}\} \sim B(n+1, q),$$

$$\eta_1 = \{\text{乙掷出正面的次数}\} \sim B(n, p),$$

$$\eta_2 = \{\text{乙掷出反面的次数}\} \sim B(n, q)$$

$$\text{则 } \xi_1 + \xi_2 = n+1, \quad \eta_1 + \eta_2 = n$$

$$\text{两式相减, 得 } \xi_2 - \eta_2 = 1 + \eta_1 - \xi_1$$

$$\text{即 } \{\xi_2 > \eta_2\} = \{\xi_1 \leq \eta_1\}, \text{ 所以 } P\{\xi_2 > \eta_2\} = P\{\xi_1 \leq \eta_1\}$$

$$\text{因为 } p=q, \text{ 所以 } P\{\xi_1 > \eta_1\} = P\{\xi_2 > \eta_2\} = P\{\xi_1 \leq \eta_1\}$$

$$P\{\xi_1 > \eta_1\} + P\{\xi_1 \leq \eta_1\} = 1$$

$$\text{得: } P\{\xi_1 > \eta_1\} = 1/2$$

二、(14 分) 两台机床加工同样的零件，第一台出现废品的概率为 0.05，第二台出现废品的概率为 0.02，加工的零件混放在一起，若第一台车床与第二台车床加工的零件数为 5:4。

求 (1) 任意地从这些零件中取出一个合格品的概率；

(2) 若已知取出的一个零件为合格品，那么，它是由哪一台机床生产的可能性较大。

$A_1 = \{\text{第一车床加工的零件}\}$ $A_2 = \{\text{第二车床加工的零件}\}$ $B = \{\text{合格品}\}$

$$(1) \quad P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = \frac{867}{900}$$

$$(2) \quad P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{475}{867}$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{392}{867}$$

由第一台机床生产的可能性较大。

三、(15 分) 设离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布如下：

Y \ X	-1	0	1
0	a	0	0.1
1	0.1	0.2	0
2	0.2	0.1	0.2

试求：(1) a ；(2) $P(X+Y < 1)$ ；(3) $E(XY)$

$$A=0.1$$

$$P(X + Y < 1) = P(X = -1, Y = 0) + P(X = -1, Y = 1) + P(X = 0, Y = 0) = 0.2$$

XY	-2	-1	0	1	2
概率	0.2	0.1	0.5	0	0.2

$$E(XY) = -0.1$$

四、(15 分) 设的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} A(x+y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) A ;

(2) $E(X)$, $\text{cov}(X, Y)$, X 和 Y 的相关系数;

(3) (X, Y) 落入区域 $D = \{0 \leq x \leq 1, y \geq x^2\}$ 的概率。

$$A = \frac{1}{3}$$

$$EX = \int_0^1 dx \int_0^2 \frac{1}{3} x(x+y) dy = \frac{5}{9} \quad EY = \frac{11}{9} \quad E(XY) = \frac{2}{3}$$

$$\text{cov}(X, Y) = -\frac{1}{81}$$

$$P\{(X, Y) \in D\} = \frac{53}{60}$$

五、(12 分) 某学院有 1000 名学生，每人有 80% 的概率去大礼堂听讲座，问礼堂至少要有多少座位才能以 99% 的概率保证去听讲座的同学有座位？

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 名同学去听讲座} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 名同学不去听讲座} \end{cases}$$

$$n=1000$$

$$\xi_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

设礼堂至少要有 M 个座位，则

$$P\left(\sum_{i=1}^n \xi_i \leq M\right) \geq 0.99$$

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{M - np}{\sqrt{npq}}\right) \geq 0.99$$

$$\frac{M - np}{\sqrt{npq}} \geq 2.33$$

$$M \geq np + 2.33\sqrt{npq} = 800 + 2.33\sqrt{160} = 829.47$$

礼堂至少要有 830 个座位

六、(10分) 设随机变量 ξ 与 η 独立, 并有相同的分布 $N(a, \sigma^2)$ 。试证:

$$E[\max(\xi, \eta)] = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$\text{令 } X = \frac{\xi - a}{\sigma}, \quad Y = \frac{\eta - a}{\sigma}$$

$$\text{则 } \max(\xi, \eta) = a + \sigma \max(X, Y)$$

$$E[\max(X, Y)] = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$\therefore E[\max(\xi, \eta)] = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$E[\max(X, Y)] = \iint_{R^2} \max(x, y) \varphi(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_y^{+\infty} x \varphi(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_x^{+\infty} y \varphi(x, y) dx dy$$

$$= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_y^{+\infty} x \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

七 1、(2 学分做) (12 分) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

已知 X, Y 的函数

$$Z = g(X, Y) = \begin{cases} 1 & X \leq Y, \\ 0 & X > Y. \end{cases}$$

试求 EZ, DZ 。

$$P(Z = 1) = 1 - e^{-1}$$

$$P(Z = 0) = e^{-1}$$

$$EZ = 1 - e^{-1}, \quad EZ^2 = 1 - e^{-1}, \quad DZ = e^{-1}(1 - e^{-1})$$

八 1、(2 学分做) (12 分) 设随机变量 (ξ, η) 在单位圆 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 求:

(1) (ξ, η) 的联合概率密度 $\varphi(x, y)$;

(2) 边际密度函数 $\varphi_{\xi}(x)$, $\varphi_{\eta}(y)$;

(3) ξ 与 η 是否相关, 是否独立?

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

$$\varphi_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & x \in (-1, 1) \\ 0 & x \notin (-1, 1) \end{cases}, \quad \varphi_{\eta}(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & y \in (-1, 1) \\ 0 & y \notin (-1, 1) \end{cases}$$

$$E\xi = 0, \quad E\eta = 0, \quad E\xi\eta = 0, \quad \text{cov}(\xi, \eta) = 0, \quad \text{不相关}$$

$$\varphi(x, y) \neq \varphi_{\xi}(x)\varphi_{\eta}(y), \quad \text{不独立}$$

七 2、(3、4 学分做) (12 分)

化肥厂用自动包装机装化肥，某日测得 8 包化肥的重量（斤）如下：

98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 101.4 100.5

已知各包重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

(1) 是否可以认为每包平均重量为 100 斤（取 $\alpha = 0.05$ ）？

(2) 求参数 σ^2 的 90% 置信区间。

可能用到的上侧分位点： $t_{0.025}(6) = 2.45$, $t_{0.025}(7) = 2.36$, $t_{0.025}(8) = 2.31$
 $t_{0.05}(6) = 1.94$, $t_{0.05}(7) = 1.90$, $t_{0.05}(8) = 1.86$

$$\chi_{0.05}^2(6) = 12.6, \quad \chi_{0.05}^2(7) = 14.1, \quad \chi_{0.05}^2(8) = 15.5$$

$$\chi_{0.95}^2(6) = 1.64, \quad \chi_{0.95}^2(7) = 2.17, \quad \chi_{0.95}^2(8) = 2.73$$

$$H_0: \mu_0 = 100 \quad H_1: \mu_0 \neq 100$$

检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, H_0 的拒绝域为 $W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$

$$\text{计算可得: } \bar{x} = 99.98, s = 1.122, t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = -0.050$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(7) = 2.3646, \quad |t| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \quad \text{故接受原假设。}$$

$$(2) \alpha = 0.1, \quad n=8 \quad \text{查表得 } \chi_{0.05}^2(7) = 14.067, \quad \chi_{0.95}^2(7) = 2.167$$

$$s^2 = 1.259 \quad \text{故置信区间为}$$

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] = [0.626, 4.067]$$

八 2、(3、4 学分做)(12 分)设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{|\theta|}, & \theta < x < \theta + |\theta|, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

试就以下两种情况分别求 θ 的最大似然估计量。

(1) $\theta < 0$ (2) $\theta > 0$

$$1、\hat{\theta}_L = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} \quad 2、\hat{\theta}_L = \frac{1}{2} \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$